

# Entregable 1: Diagrama de Arquitectura del Sistema (PDF)

## Ecosistema de Automatización IA — Clasificación de Leads VIP (Inmobiliaria)

[TRIGGER]

Gmail Trigger — detecta un correo nuevo (consulta de un lead)

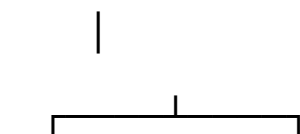


[NODO DE IA]

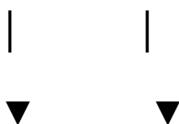
AI Agent (OpenRouter — modelo Nvidia)

Analiza el correo y devuelve JSON estructurado:

tipo\_operacion, presupuesto\_estimado, nivel\_urgencia,  
clasificacion (VIP/Estándar), resumen

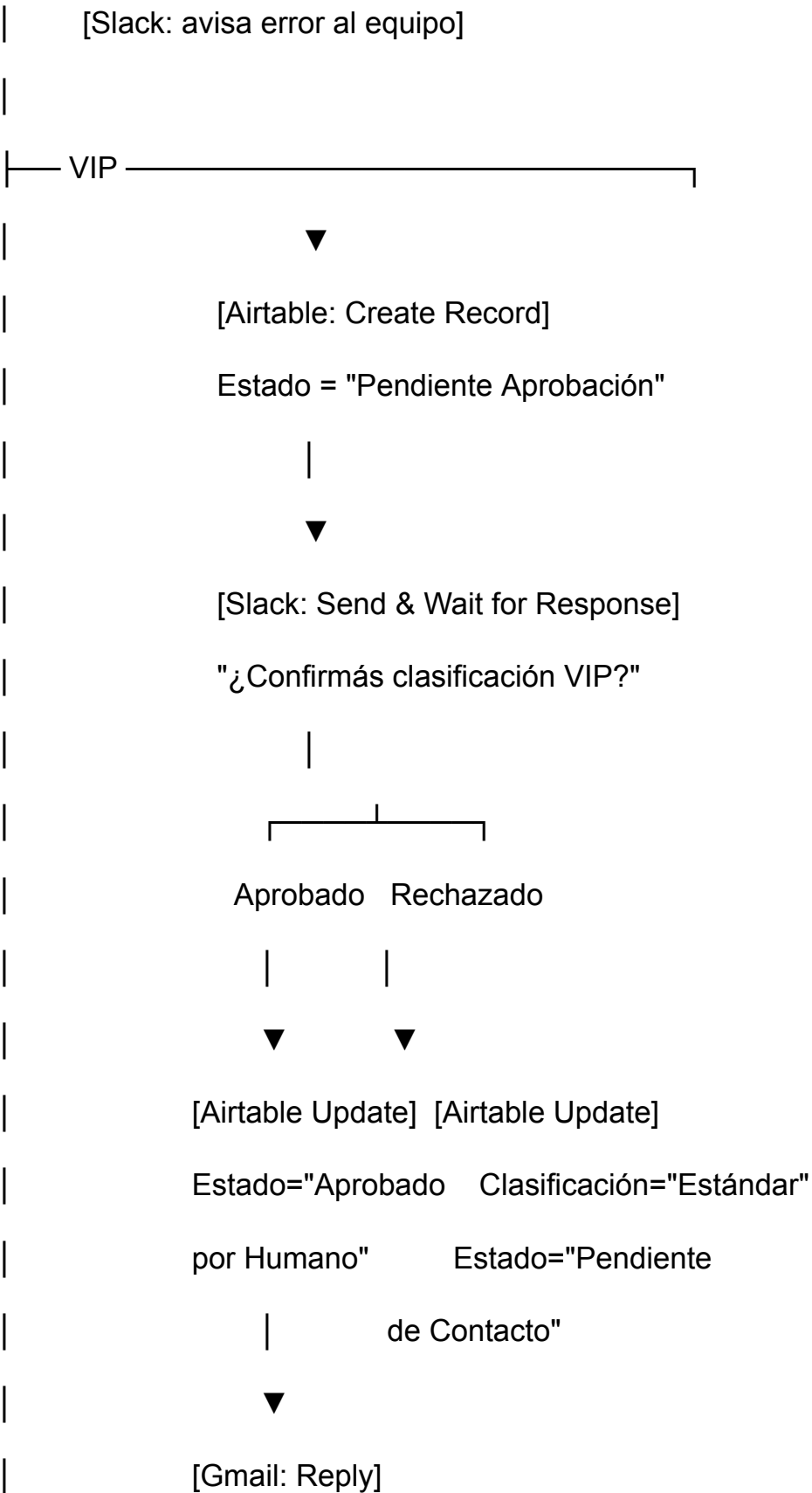


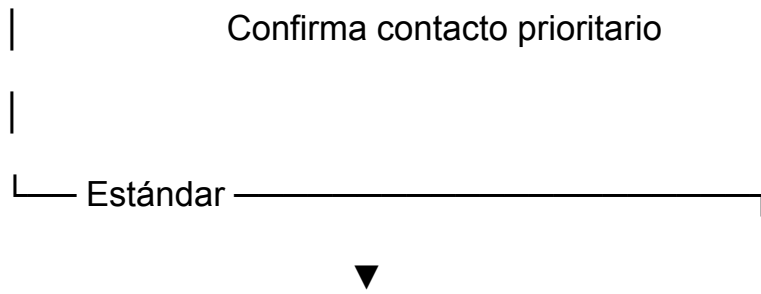
Success      Error



[SWITCH]    [Google Sheets: log de error]







[Airtable: Create Record]

Estado = "Pendiente de Contacto"

(sin HITL, sin mail automático)

**Trigger:** correo entrante en Gmail (consulta de un lead).

**Conexiones externas (API):** OpenRouter (modelo Nvidia) para clasificación; Airtable API para persistencia; Slack API para notificación y HITL; Gmail API para el canal de salida.

**Nodo de IA:** el AI Agent, inmediatamente después del trigger, decide tipo de operación, presupuesto, urgencia y clasificación VIP/Estándar.

**Lógica (Switch/IF):** dos puntos de decisión — el Switch (VIP vs Estándar) y el IF posterior (Aprobado vs Rechazado dentro de la rama VIP).

**Resultado final:** el lead queda registrado en Airtable con su estado correspondiente, y si es VIP aprobado, recibe además una respuesta automática por Gmail.

**Manejo de errores:** si el AI Agent falla, se registra el error en Google Sheets y se notifica al equipo por Slack, sin perder el lead ni detener el sistema para los próximos correos.

**Punto HITL:** un asesor humano confirma o corrige la clasificación VIP antes de que el sistema envíe cualquier respuesta automática con prioridad.

## Entregable 2: Manual Operativo de Datos

## Esquema de la base de datos (Airtable)

Tabla **Leads**

| Campo                | Tipo                               | Descripción                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre               | Texto                              | Nombre del remitente del correo                                                                                                          |
| Email                | Email                              | Dirección de contacto del lead                                                                                                           |
| Mensaje Original     | Texto largo                        | Cuerpo del correo recibido                                                                                                               |
| Tipo de Operación    | Single select<br>(Alquiler/Compra) | Determinado por la IA                                                                                                                    |
| Presupuesto Estimado | Número                             | Extraído del mensaje por la IA                                                                                                           |
| Nivel de Urgencia    | Single select<br>(Alta/Media/Baja) | Determinado por la IA                                                                                                                    |
| Clasificación IA     | Single select<br>(VIP/Estándar)    | Resultado del análisis, puede ser corregido por el humano                                                                                |
| Resumen IA           | Texto largo                        | Resumen de la consulta generado por la IA                                                                                                |
| Estado               | Single select                      | Nuevo, Procesado por IA, Pendiente Aprobación, Aprobado por Humano, Rechazado, Pendiente de Contacto, Contactado, Error de Procesamiento |
| Aprobado             | Checkbox                           | Reservado como respaldo del estado de aprobación                                                                                         |
| Asesor Asignado      | Linked record → tabla Asesores     | Relación entre el lead y el asesor responsable                                                                                           |
| Fecha de Ingreso     | Fecha                              | Fecha del primer contacto                                                                                                                |
| Última Modificación  | Last modified time                 | Usado como Trigger Field en n8n                                                                                                          |

Tabla **Asesores**

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------|------|-------------|
|-------|------|-------------|

|              |                                                         |                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre       | Texto                                                   | Nombre del asesor                    |
| Email        | Email                                                   | Contacto interno                     |
| Especialidad | Single select (Alquileres/Compras VIP/Compras Estándar) | Área de atención                     |
| Disponible   | Checkbox                                                | Si puede recibir nuevas asignaciones |

**Relación entre tablas:** cada registro de **Leads** puede vincularse a un registro de **Asesores** mediante el campo **Asesor Asignado**, evitando que la información quede aislada entre ambas tablas (requisito de la consigna).

Screen tabla LEADS:

Leads

DatosAutomatizacionesInterfacesFormulariosMejorarLanzamientoCompartir

LeadsAsesores+ Añadir o importarHerramientas

Grid viewOcultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

|    | A Nombre         | Email                       | Mensaje Original                | Tipo ... | # P..   | Nivel... | Clasificaci... | Resumen IA                 | Estado     |
|----|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|----------------|----------------------------|------------|
| 1  | María López      | maria.lopez@gmail.com       | Estoy interesada en compr...    | Compra   | 2500000 | Alta     | Calificado     | Cliente busca...           | Nuevo      |
| 2  | Juan Pérez       | juanperez@hotmail.com       | Quiero vender mi casa lo a...   | Venta    | 3200000 | Urgente  | Prioritario    | Propietario necesita...    | En Proceso |
| 3  | Ana Torres       | ana.torres@yahoo.com        | Busco rentar un local come...   | Renta    | 18000   | Media    | Calificado     | Interesada en renta...     | Nuevo      |
| 4  | Carlos Ramírez   | carlos.ramirez@gmail.com    | Estoy buscando una casa p...    | Compra   | 2800000 | Alta     | Calificado     | Familia busca casa...      | Contactado |
| 5  | Lucía Fernánd... | luciafdez@outlook.com       | Quiero invertir en bienes ra... | Compra   | 5000000 | Baja     | Potencial      | Inversionista interesad... | Nuevo      |
| 6  | Miguel Soto      | miguel.soto@gmail.com       | Necesito vender mi depart...    | Venta    | 2100000 | Alta     | Calificado     | Mudanza por trabajo,...    | En Proceso |
| 7  | Patricia Gómez   | patricia.gomez@gmail.com    | Busco rentar un departame...    | Renta    | 15000   | Media    | Calificado     | Cliente busca renta...     | Contactado |
| 8  | Roberto Díaz     | roberto.diaz@hotmail.com    | Estoy interesado en compr...    | Compra   | 1200000 | Baja     | Potencial      | Busca terreno, no tiene... | Nuevo      |
| 9  | Sofía Herrera    | sofia.herrera@gmail.com     | Quiero vender mi terreno e...   | Venta    | 950000  | Media    | Calificado     | Propietaria de terreno,... | En Proceso |
| 10 | Jorge Castillo   | jorge.castillo@gmail.com    | Busco casa en fraccionamie...   | Compra   | 3500000 | Alta     | Prioritario    | Cliente con familia,...    | Contactado |
| 11 | Elena Ruiz       | elena.ruiz@yahoo.com        | Me interesa rentar oficina p... | Renta    | 12000   | Media    | Calificado     | Busca oficina céntrica,... | Nuevo      |
| 12 | Francisco Mé...  | francisco.mendez@gmail.c... | Quiero vender mi casa, ace...   | Venta    | 2700000 | Baja     | Potencial      | Propietario flexible,...   | En Proceso |
|    | + Añadir...      | gabriela.salinas@gmail.com  | Busco invertir en departam...   | Compra   | 4000000 | Media    | Calificado     | Inversionista busca...     | Contactado |

26 registros

Screen tabla asesores

| Leads                                                                                          |                     |                              |                  |            |                                  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Leads Asesores + Añadir o importar Herramientas                                                |                     |                              |                  |            |                                  |                  |  |
| Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar |                     |                              |                  |            |                                  |                  |  |
|                                                                                                | A Nombre            | Email                        | Especialidad     | Disponible | Notas                            | Leads            |  |
| 6                                                                                              | Ricardo Sánchez     | ricardo.sanchez@asesores...  | Finanzas         | 👍          | Consultor en análisis financ...  | Miguel Soto      |  |
| 7                                                                                              | Lucía Herrera       | lucia.herrera@asesores.com   | Legal            | 👍          | Abogada con enfoque en p...      | Patricia Gómez   |  |
| 8                                                                                              | David Morales       | david.morales@asesores.co... | Tecnología       |            | Experto en ciberseguridad ...    | Roberto Díaz     |  |
| 9                                                                                              | Gabriela Ruiz       | gabriela.ruiz@asesores.com   | Recursos Humanos | 👍          | Consultora en clima laboral...   | Sofía Herrera    |  |
| 10                                                                                             | Santiago Pérez      | santiago.perez@asesores.c... | Marketing        | 👍          | Asesor en campañas public...     | Jorge Castillo   |  |
| 11                                                                                             | Valeria Castro      | valeria.castro@asesores.com  | Finanzas         |            | Especialista en auditoría y c... | Elena Ruiz       |  |
| 12                                                                                             | Miguel Ángel Vargas | miguel.vargas@asesores.co... | Legal            | 👍          | Consultor en litigios y resol... | Francisco Méndez |  |
| 13                                                                                             | Patricia Mendoza    | patricia.mendoza@asesore...  | Recursos Humanos |            | Experta en gestión del tale...   | Gabriela Salinas |  |
| 14                                                                                             | Andrés Navarro      | andres.navarro@asesores.c... | Tecnología       | 👍          | Asesor en desarrollo de sof...   | Ricardo Vargas   |  |
| 15                                                                                             | Camila Ríos         | camila.rios@asesores.com     | Marketing        | 👍          | Consultora en análisis de m...   | Valeria Jiménez  |  |
| +                                                                                              |                     |                              |                  |            |                                  |                  |  |

## Schema JSON de OMNI AI

```
{
  "base": "Gestión de Clasificación de Leads VIP",
  "tablas": [
    {
      "tabla": "Leads",
      "descripción": "Centraliza, clasifica y gestiona leads inmobiliarios para asignación eficiente y triage rápido.",
      "campos": [
        {
          "nombre": "Nombre",
          "tipo": "Texto de una línea",
          "campoPrincipal": true
        },
        {
          "nombre": "Email",
          "tipo": "Texto de una línea"
        },
        {
          "nombre": "Mensaje Original",
          "tipo": "Texto largo"
        },
        {
          "nombre": "Tipo de Operación",
          "tipo": "Selección única",
          "opciones": ["Alquiler", "Compra"]
        },
        {
          "nombre": "Presupuesto Estimado",
          "tipo": "Número",
          "formato": "entero"
        },
        {
          "nombre": "Nivel de Urgencia",
          "tipo": "Selección única",
          "opciones": ["Alta", "Media", "Baja"]
        },
        {
          "nombre": "Clasificación IA",
          "tipo": "Selección única (generada por IA)",
          "opciones": ["VIP", "Estándar"]
        },
        {
          "nombre": "Resumen IA",
          "tipo": "Texto IA"
        },
        {
          "nombre": "Estado",
          "tipo": "Selección única",
          "opciones": ["Nuevo", "Procesado por IA", "Pendiente Aprobación", "Aprobado por Humano", "Rechazado", "Contactado", "Error de Procesamiento"]
        },
        {
          "nombre": "Aprobado",
          "tipo": "Casilla de verificación"
        },
        {
          "nombre": "Fecha de Ingreso",
          "tipo": "Fecha"
        },
        {
          "nombre": "Última Modificación",
          "tipo": "Fecha (hora de última modificación)",
          "fórmula": "LAST_MODIFIED_TIME()"
        },
        {
          "nombre": "Asesor Asignado",
          "tipo": "Registro vinculado",
          "tablaVinculada": "Asesores"
        },
        {
          "nombre": "Comentarios de Asesor",
          "tipo": "Texto largo"
        },
        {
          "nombre": "Fuente del Lead",
          "tipo": "Selección única",
          "opciones": ["Web", "Email", "Teléfono", "Otro"]
        },
        {
          "nombre": "Archivos Adjuntos",
          "tipo": "Adjunto"
        }
      ]
    },
    {
      "tabla": "Asesores",
      "descripción": "Gestiona información, especialidades y estado de disponibilidad del equipo comercial.",
      "campos": [
        {
          "nombre": "Nombre",
          "tipo": "Texto de una línea",
          "campoPrincipal": true
        },
        {
          "nombre": "Email",
          "tipo": "Texto de una línea"
        },
        {
          "nombre": "Especialidad",
          "tipo": "Selección única",
          "opciones": ["Alquileres", "Compras VIP", "Compras Estándar"]
        },
        {
          "nombre": "Disponible",
          "tipo": "Casilla de verificación"
        },
        {
          "nombre": "Notas",
          "tipo": "Texto largo"
        },
        {
          "nombre": "Leads",
          "tipo": "Registro vinculado",
          "tablaVinculada": "Leads"
        }
      ]
    }
  ],
  "vistas": [
    {
      "nombre": "Solo VIP Pendientes",
      "tabla": "Leads",
      "tipo": "Grid"
    }
  ]
}
```

```
"filtros": [ { "campo": "Clasificación IA", "condición": "=", "valor": "VIP" }, { "campo": "Estado", "condición": "=", "valor": "Pendiente Aprobación" } ] }, { "nombre": "Dashboard KPIs", "tabla": "Leads", "tipo": "Grid", "agrupación": ["Estado", "Clasificación IA"] }, { "nombre": "Errores", "tabla": "Leads", "tipo": "Grid", "filtros": [ { "campo": "Estado", "condición": "=", "valor": "Error de Procesamiento" } ] } ] }
```

## Esquema JSON de transferencia (entre n8n y las integraciones)

### JSON que devuelve el nodo de IA (AI Agent → Structured Output Parser)

json

```
{
  "tipo_operacion": "Compra",
  "presupuesto_estimado": 180000,
  "nivel_urgencia": "Alta",
  "clasificacion": "VIP",
  "resumen": "Cliente busca depto 2 ambientes zona norte, presupuesto alto, urgente"
}
```

**Explicación:** este JSON es la salida estructurada de la IA. El nodo "Structured Output Parser" garantiza que la respuesta del modelo siempre respete esta forma exacta, evitando errores de parseo posteriores en Airtable.

### JSON que envía n8n a Airtable (Create/Update Record)

json

```
{
  "fields": {
    "Nombre": "Juan Pérez",
    "Email": "juan@mail.com",
    "Mensaje Original": "Hola, quiero comprar un depto...",
    "Tipo de Operación": "Compra",
    "Presupuesto Estimado": 180000,
    "Nivel de Urgencia": "Alta",
    "Clasificación IA": "VIP",
    "Resumen IA": "Cliente busca depto 2 ambientes...",
    "Estado": "Pendiente Aprobación"
  }
}
```

**Explicación:** este es el formato estándar con el que Airtable recibe datos vía API — un objeto con la clave **"fields"** que contiene pares clave-valor correspondientes a las columnas de la tabla, respetando la Regla de la Coma y comillas dobles (Módulo 2 del curso).

**JSON de respuesta del nodo Slack (Send and Wait for Response)**

```
json
{
  "data": {
    "approved": false,
    "respondedAt": "2026-08-27T20:19:33.087Z"
  }
}
```

**Explicación:** este objeto es el que evalúa el nodo IF para decidir si el lead sigue como VIP aprobado o se degrada a Estándar. El campo **approved** (booleano) es la variable central del punto de validación humana (HITL).

**Entregable 3: Matriz de Optimización de Costos**

| Tarea                                                                         | Modelo/API usado                                                 | Justificación                                                                                                                                                                            | Ahorro estimado                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación de leads en tiempo real (VIP/Estándar)                          | Modelo económico vía OpenRouter (Nvidia)                         | Tarea de clasificación simple, no requiere razonamiento profundo ni ventana de contexto masiva; se prioriza velocidad y bajo costo, ya que corre en tiempo real por cada correo entrante | Modelo económico/gratuito vs. un modelo premium como GPT-4o o Claude Opus: reducción de costo por token de hasta 90% |
| Análisis de contratos extensos (uso futuro, ej. revisión legal masiva)        | Claude (Anthropic), por su ventana de contexto de 200.000 tokens | Permite procesar documentos densos completos sin fragmentar, evitando pérdida de contexto entre secciones                                                                                | No aplica ahorro directo, pero evita el costo de tener que dividir y re-procesar documentos en múltiples llamadas    |
| Procesamiento masivo no urgente (ej. reclasificación de 500 leads históricos) | Message Batches API (Anthropic)                                  | No requiere respuesta en segundos; se agrupa y procesa en batch                                                                                                                          | 50% de descuento automático vs. procesamiento en tiempo real                                                         |

|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lectura repetida de directrices internas (ej. manual de tono de marca, políticas) | Prompt Caching (Anthropic)                                                   | El bloque de contexto estático no cambia entre ejecuciones                                                           | Hasta 90% de ahorro en el costo de lectura de ese bloque repetido                             |
| Redacción de contenido creativo (ej. respuestas personalizadas complejas)         | Modelo de mayor capacidad (Claude o GPT-4o), reservado solo para estos casos | Se usa selectivamente, no para cada lead, sino solo para los VIP aprobados que requieren una respuesta más elaborada | Se evita usar el modelo caro para el 100% del volumen, limitándolo a la porción de alto valor |

**Conclusión:** el sistema aplica el principio de "modelo correcto para la tarea correcta" — un modelo liviano y económico (Nvidia vía OpenRouter) maneja el volumen constante de clasificación, mientras que los modelos más costosos (Claude/GPT) quedan reservados para tareas que realmente necesitan su capacidad, y el procesamiento masivo no urgente se planifica vía Batch API para maximizar el ahorro.

## Entregable 4: Documentación de Seguridad y Resiliencia

### Minimización de datos

El sistema procesa únicamente los campos estrictamente necesarios para clasificar y contactar al lead: nombre, email y el contenido del mensaje. No se solicitan ni almacenan datos sensibles adicionales (documento de identidad, datos bancarios, etc.), en línea con el principio de minimización de GDPR/IA Act trabajado en la Pre-Entrega 1.

### Rutas de error (Error Handlers)

- El nodo **AI Agent** tiene dos salidas: **Success** y **Error**.
- Ante un fallo de la API de IA (timeout, error de autenticación, modelo no disponible), el flujo NO se detiene: la salida **Error** registra el incidente en una hoja de Google Sheets (log de errores) y notifica al equipo por Slack.
- Esto evita que un lead se "pierda" silenciosamente ante un fallo técnico — queda registrado para revisión manual, cumpliendo el requisito de resiliencia de la consigna.
- Se probó esta ruta de forma controlada (invalidando temporalmente la credencial del modelo), confirmando que el log y la notificación funcionan correctamente.

### Punto de Human-in-the-Loop (HITL)

- Todo lead clasificado como **VIP** por la IA pasa por un punto de pausa obligatorio: el sistema envía un mensaje a Slack (**Send and Wait for Response**) y **el flujo se detiene** hasta que un asesor humano confirme o rechace la clasificación.
- Si el asesor **aprueba**, el sistema envía automáticamente una respuesta de contacto prioritario por Gmail.
- Si el asesor **rechaza** (es decir, considera que la IA sobrestimó la prioridad), el lead se degrada automáticamente a "Estándar" y queda pendiente de contacto manual y el sistema envía una comunicación automática de comunicacion dentro de las proximas 48hs..
- Los leads clasificados como **Estándar** desde el inicio no pasan por HITL, ya que no representan una acción crítica y el sistema envía una comunicación automática de comunicacion dentro de las proximas 48hs.

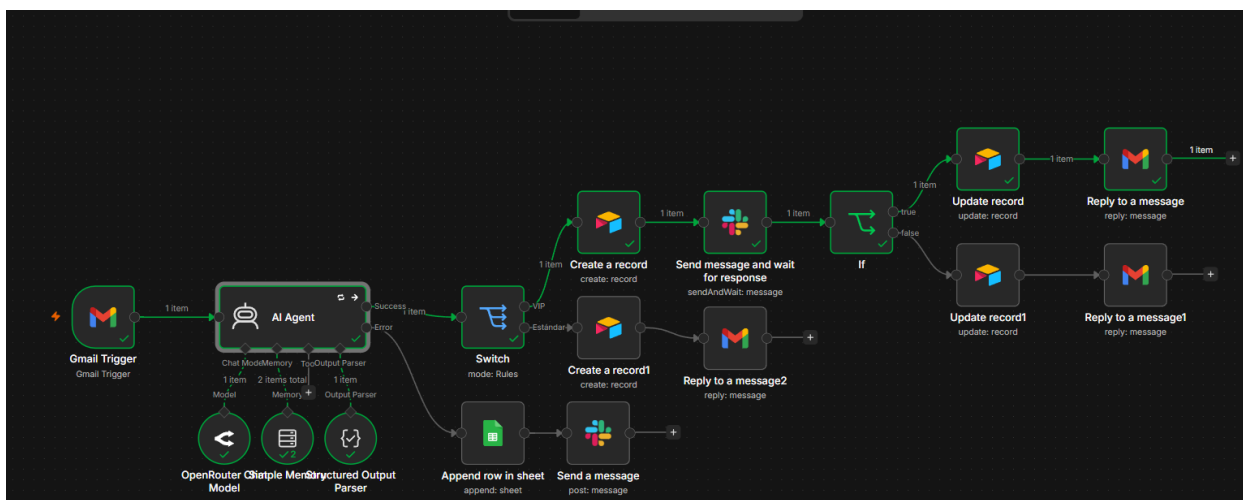
## Por qué el diseño evita el "efecto metrallata"

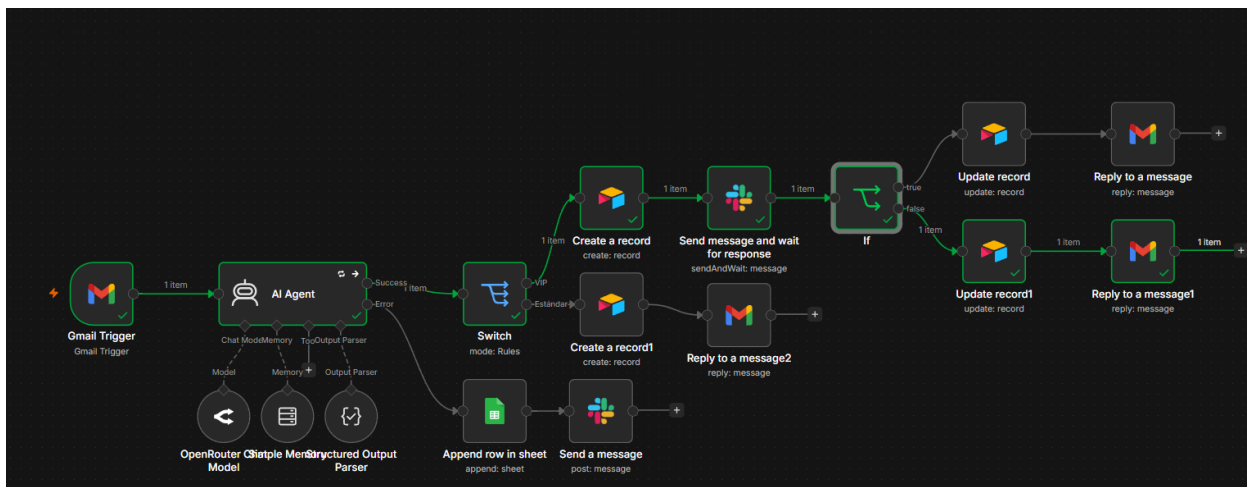
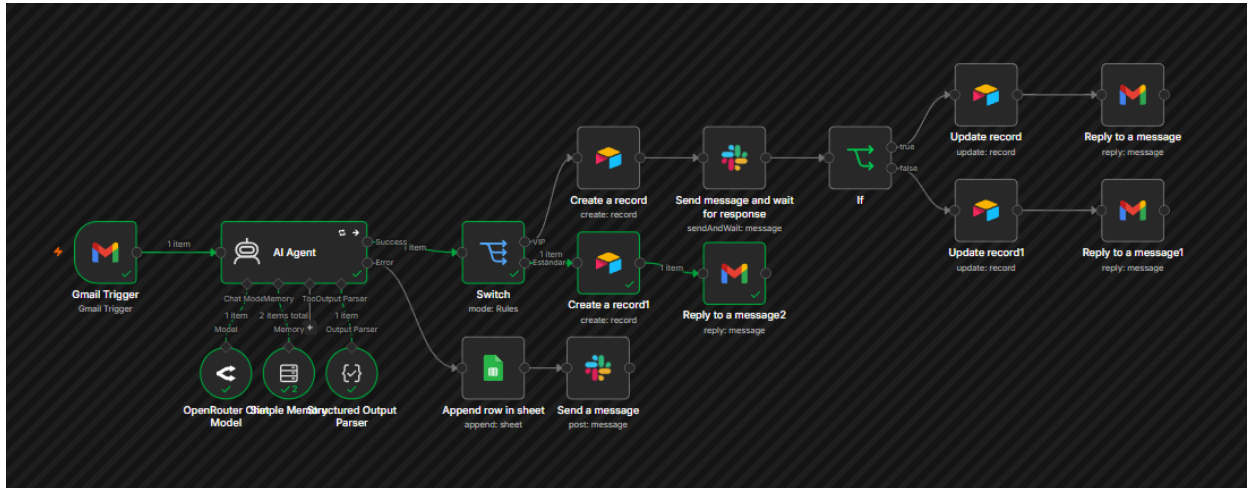
El sistema no dispara automáticamente hacia el cliente final en ningún caso de alta prioridad sin antes pasar por revisión humana — solo automatiza la clasificación y el registro, dejando la decisión de contacto prioritario en manos de una persona.

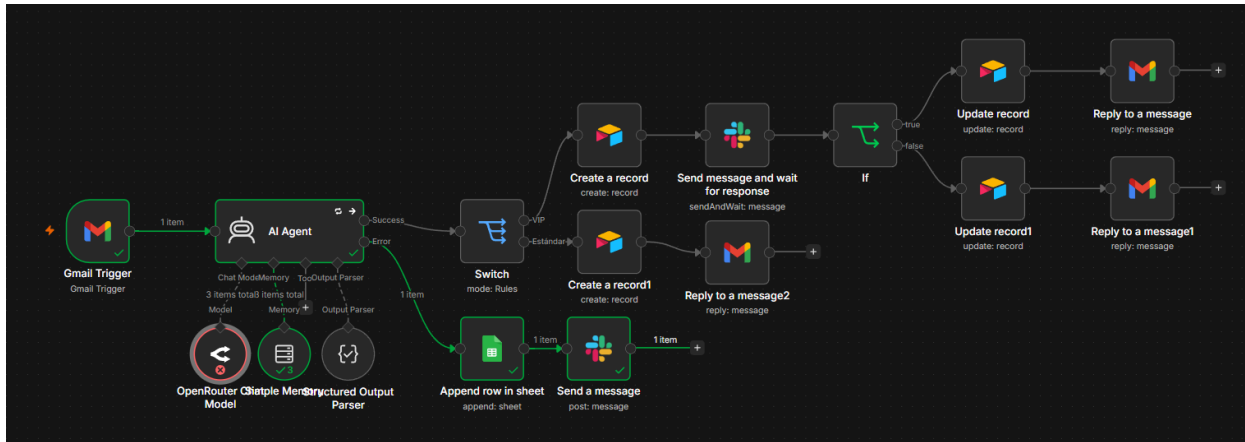
Link Airtable

<https://airtable.com/app2MkiczlWzNfx0h/shrMvlfmRTUvOOUZ6>

Screenshot de los flujos







Registro de errores n8n ☆ 📁 Guardado en Drive

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Menús 100% 123 Predet... 10 B I

|   | A                                      | B                | C                             | D |
|---|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Error                                  | Workflow         | Date                          |   |
| 2 | Error en nodo de agente con OpenRouter | fBjPP7B1Vbf2sDy8 | 2026-08-27T20:31:51.538+00:00 |   |
| 3 |                                        |                  |                               |   |
| 4 |                                        |                  |                               |   |